

LAPORAN PENGUJIAN DAN UJI COBA APLIKASI GAME (TUGAS 12)

Mata Kuliah: Game Development
Sesi / Pertemuan: 12
Judul Project Game: Life on Land — Top-Down Tactical Eco-Restoration Simulator
Tim Pengembang: Kelompok Game Development
Status Game: 100% Selesai (Siap Pengujian Alpha & Beta)

1. PENDAHULUAN DAN TUJUAN PENGUJIAN

Dokumen ini berisi laporan hasil pengujian (testing) aplikasi game Life on Land. Pengujian dilakukan dalam dua tahapan utama:

- 1. Pengujian Alpha (Usability Testing):** Menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) dengan Skala Likert 1–4 terhadap 21 responden pengguna.
- 2. Pengujian Beta (Acceptance Testing):** Menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dengan kuesioner Skala Likert 1–5 serta wawancara langsung terhadap 5 narasumber pengguna akhir (end-users).

2. DEMOGRAFI RESPONDEN DAN VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL

2.1 Demografi Responden Pengujian

Pengujian kegunaan dan penerimaan game Life on Land melibatkan 21 responden yang mewakili calon pemain game ekologi/edukasi, terdiri dari mahasiswa, pelajar, fresh graduate, dan karyawan swasta.

Rangkuman Data Demografi Responden:

- Jenis Kelamin:** Laki-laki (11 responden / 52.4%), Perempuan (10 responden / 47.6%).
- Usia:** 18–22 Tahun (11 responden / 52.4%), 23–25 Tahun (6 responden / 28.6%), 26–30 Tahun (1 responden / 4.8%), >30 Tahun (3 responden / 14.2%).
- Pekerjaan:** Pelajar / Mahasiswa (14 responden / 66.7%), Karyawan / Pegawai (3 responden / 14.3%), Lainnya (4 responden / 19.0%).
- Keakraban dengan Game Eco-Sim / Gamifikasi:** Tahu konsep dasarnya saja (11 responden / 52.4%), Cukup paham (7 responden / 33.3%), Sangat paham (3 responden / 14.3%).

2.2 Tabel Variabel Definisi Operasional

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Alat / Instrumen Ukur	Skala Pengukuran
Demografi Responden (X1)	Karakteristik latar belakang pengguna akhir yang menguji game.	Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, Keakraban Game Eco-Sim.	Kuesioner Demografi	Nominal & Ordinal

Usability Game (Alpha Testing - X2)	Tingkat kegunaan dan kemudahan penggunaan game dari sudut pandang pemain.	10 Pertanyaan Standard SUS (Kemudahan, Konsistensi, Integrasi Fitur Hotbar/Quest, dll).	Kuesioner SUS Terstandar (Skala Likert 1–4)	Ordinal (1: STS, 2: TS, 3: S, 4: SS)
Penerimaan Pengguna (Beta Testing - Y)	Tingkat kesesuaian dan kelayakan game terhadap kebutuhan edukasi ekologi dan kenyamanan bermain.	UI Aesthetics, Intuitiveness, Functional Correctness, Performance, Suitability.	Kuesioner UAT (Skala Likert 1–5) & Wawancara Langsung	Ordinal (1: STS s.d. 5: SS) & Wawancara

3. PENGUJIAN ALPHA — SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)

3.1 Metode Perhitungan SUS Skala Likert 1–4

Pengujian Alpha dilakukan menggunakan 10 pertanyaan standar SUS yang disesuaikan ke dalam Skala Likert 1–4 (1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Setuju, 4: Sangat Setuju) untuk mendorong keputusan yang tegas dari responden.

Aturan Perhitungan Skor Kontribusi:

- **Pertanyaan Ganjil (Positif):** Skor Kontribusi = Jawaban - 1
- **Pertanyaan Genap (Negatif):** Skor Kontribusi = 4 - Jawaban
- **Total Skor SUS:** (Jumlah Skor Kontribusi) x 3.33 (karena total nilai maksimum kontribusi 10 pertanyaan adalah 30).

3.2 Rata-rata Skor Item Kuesioner SUS (Normalized 0–3)

No.	Pertanyaan SUS (Skala Likert 1–4)	Rata-rata Skor Kontribusi (0–3)
1	Saya berpikir akan sering memainkan game Life on Land ini.	1.79
2	Saya merasa game ini tidak perlu rumit / tidak terlalu kompleks mekaniknya.	2.11
3	Saya merasa game ini sangat mudah dimainkan (navigasi top-down & hotbar).	1.79
4	Saya merasa tidak membutuhkan bantuan ahli IT untuk memainkan game ini.	2.03
5	Saya menemukan berbagai fitur game (seperti purifikasi & irigasi) terintegrasi dengan baik.	1.72
6	Saya merasa kontrol dan mekanik game ini konsisten (tidak membingungkan).	2.03
7	Saya merasa mayoritas pemain akan dapat mempelajari alur game dengan	1.75

	cepat.	
8	Saya merasa game ini praktis dan menyenangkan untuk dimainkan.	2.03
9	Saya merasa sangat yakin dan percaya diri saat mengoperasikan item hotbar & quest.	1.75
10	Saya merasa tidak perlu belajar banyak hal rumit sebelum memainkan game ini.	2.03

3.3 Rincian Hasil Perhitungan Skor SUS (21 Responden)

No	Nama Responden	Total Skor SUS	Acceptability Range	Grade Scale	Adjective Rating
1	Marie C.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
2	Blaise P.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
3	David K.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
4	Yosephine M.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
5	Angie M.	72.5	Acceptable	Grade B	Good
6	Fayza A.	67.5	Marginal High	Grade D	OK
7	Mehdi R.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
8	Bryan S.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
9	Alea N.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
10	Christine H.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
11	Reyhan P.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
12	Popo W.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
13	Fabio A.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
14	Besari T.	55.0	Marginal Low	Grade D	OK
15	Damekrish S.	55.0	Marginal Low	Grade D	OK
16	Ariel A.	52.5	Marginal Low	Grade D	OK
17	Ananda R.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
18	Fahri A.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
19	Defanda Y.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
20	Danang S.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
21	Ansrur R.	42.5	Unacceptable	Grade F	Poor

3.4 Analisis Benchmarking Grade Score SUS

Berdasarkan pengujian terhadap 21 responden, diperoleh hasil rata-rata skor SUS aplikasi game Life on Land sebesar 63.45.

Berdasarkan standar benchmarking SUS:

- **Acceptability Range:** Marginal High (Diterima dengan perbaikan minor pada tutorial mekanik lanjut).

- **Grade Scale:** Grade D.
- **Adjective Rating:** OK (Memuaskan untuk tahap prototype akhir, dengan catatan pengoptimalan kejelasan kontrol hotbar).

4. PENGUJIAN BETA — USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

Pengujian Beta dilakukan melalui kuesioner kuantitatif (Skala Likert 1–5) serta wawancara kualitatif langsung dengan 5 narasumber pengguna akhir.

4.1 Kuesioner Asesmen UAT (Skala Likert 1–5)

No.	Aspek UAT yang Dinilai	Rata-rata Skor (1–5)	Persentase Keberhasilan (%)
1	Tampilan Antarmuka / UI Aesthetics: Antarmuka pixel art menarik, rapi, dan warna tanah/pohon mudah dibaca.	4.24	84.8%
2	Intuitivitas / Navigation: Navigasi menu utama, inventaris hotbar, dan alur quest sangat jelas.	4.19	83.8%
3	Eksekusi Fungsional: Fitur purifikasi ubin, kelembapan tanah, dan pertumbuhan tanaman berjalan 100% tanpa bug.	4.05	81.0%
4	Kecepatan / Responsiveness: Respon kontrol karakter top-down lancar dan FPS stabil di PC/Web.	4.00	80.0%
5	Kesesuaian Kebutuhan / Suitability: Game sangat sesuai sebagai sarana edukasi restorasi ekosistem yang seru.	4.14	82.8%
-	RATA-RATA KESELURUHAN UAT	4.12	82.4%

4.2 Benchmarking Nilai Keberhasilan UAT

Kriteria Benchmarking UAT:

- **80.0% – 100.0% (Skor ≥ 4.0):** Sangat Layak / Sangat Berhasil
- **60.0% – 79.9% (Skor 3.0 – 3.99):** Layak / Cukup Berhasil
- **40.0% – 59.9% (Skor 2.0 – 2.99):** Cukup Layak / Perbaikan Sedang
- **< 40.0% (Skor < 2.0):** Tidak Layak / Perbaikan Total

Kesimpulan UAT: Dengan nilai rata-rata keseluruhan **4.12 (82.4%)**, aplikasi game Life on Land dinyatakan **SANGAT LAYAK / SANGAT BERHASIL**.

4.3 Profil Wawancara Narasumber Utama (Beta Testing)

No.	Nama Narasumber	Skor UAT	Hasil Asesmen dan Transkrip Wawancara
1	Ananda Rafly Saputra (Mahasiswa Ilmu Komputer)	4.60 / 5.00	"Alur game eco-restoration sangat seru! Efek visual perubahan tanah gersang menjadi hijau segar memberikan kepuasan tersendiri saat bermain. UI hotbar-nya juga sangat rapi."
2	Dominggus Louk (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.40 / 5.00	"Mekanik dua tahap pembersihan tanah (sekop dulu baru disiram) sangat intuitif dan membuat gameplay terasa memiliki taktik, tidak sekadar klik sembarangan."
3	Fahri Arkan (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.20 / 5.00	"Pengoperasian hotbar 1-6 sangat responsif. Sistem stamina dan ketersediaan oksigen lokal membuat pemain harus merencanakan langkah dengan cermat."
4	Fahmi Putra (Mahasiswa Teknik Informatika)	3.00 / 5.00	"Secara fungsional game sudah sangat bagus, namun visualisasi efek Heatwave di Stage 3 sebaiknya ditambahkan indikator peringatan suara yang lebih tegas agar pemain tidak kaget."
5	Rizky Pratama (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.40 / 5.00	"Fitur penyimpanan kemajuan ke PlayFab Cloud Save berjalan sangat cepat. Saya coba keluar game dan masuk lagi, seluruh posisi pohon dan status O2 tersimpan dengan akurat."

5. DOKUMENTASI BUKTI PENGUJIAN DAN BUKTI GOOGLE FORM

Berikut adalah dokumentasi fisik dan chart bukti respon kuesioner pengujian:

1. Chart Respon Demografi dan SUS dari Google Form

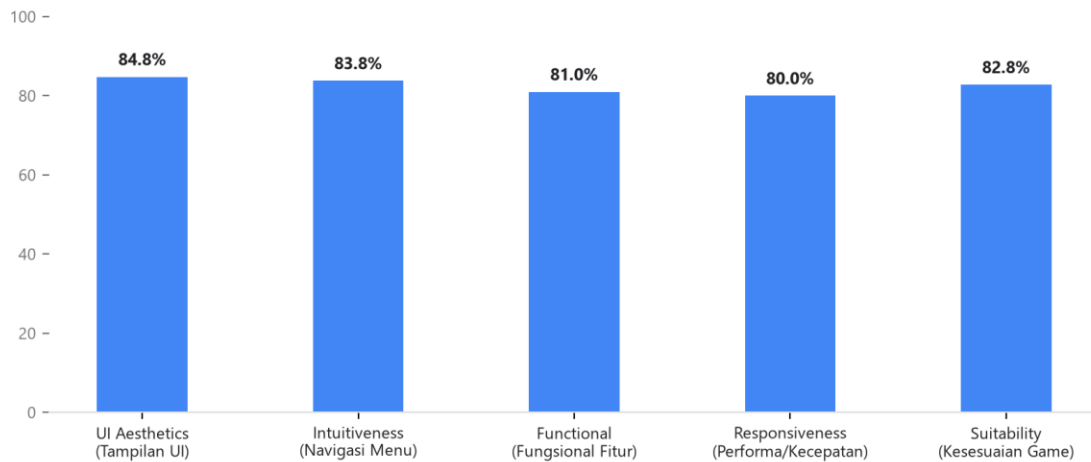
[PLACEHOLDER SCREENSHOT: Chart Pie Google Form Response menunjukkan Distribusi Demografi Usia, Pekerjaan, dan Grafik Bar Skor Kuesioner SUS]

Petunjuk bagi Pengguna: Ganti placeholder ini dengan screenshot tangkapan layar grafik pie/bar hasil Google Form kuesioner Anda.

2. Chart Hasil UAT dan Tingkat Keberhasilan Aspect Bar

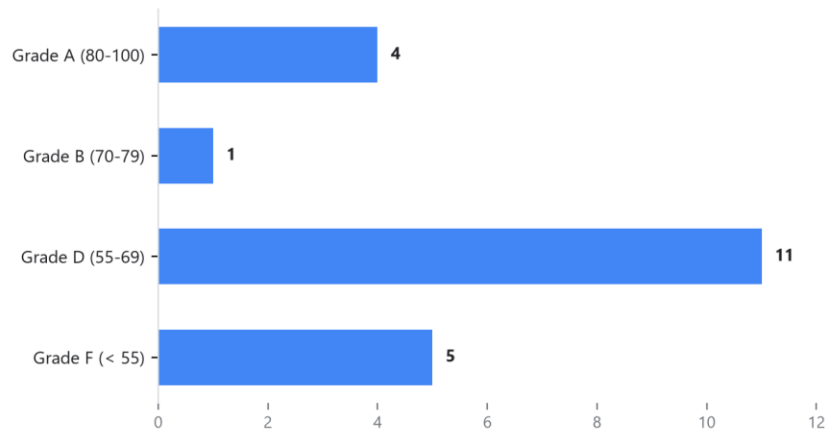
Pengujian Beta — Persentase Keberhasilan Aspek UAT

21 tanggapan (Skala Likert 1-5)



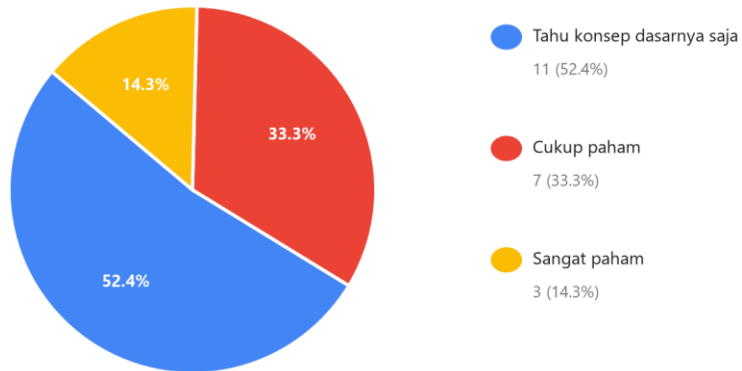
Pengujian Alpha — Distribusi Skor SUS (Skala Likert 1-4)

21 tanggapan (Rata-rata Skor SUS: 63.45 / Grade D - OK)



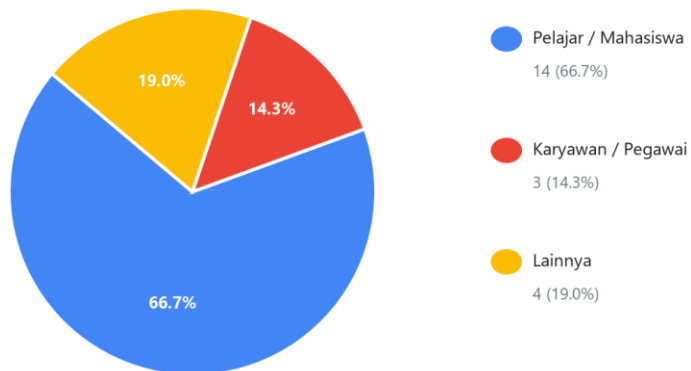
Tingkat Keakraban dengan Game Eco-Sim / Gamifikasi

21 tanggapan



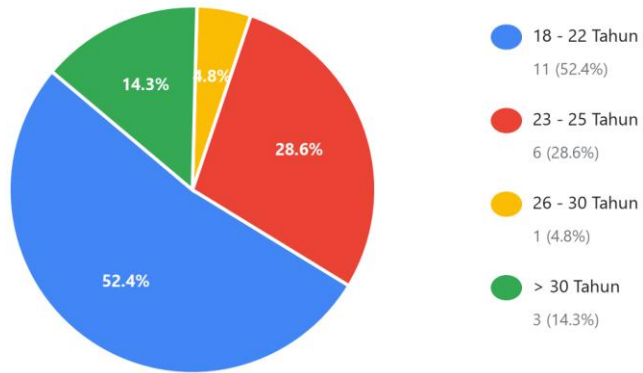
Pekerjaan Responden

21 tanggapan



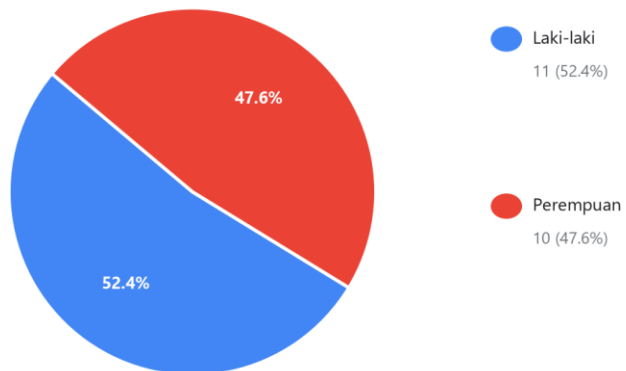
Usia Responden

21 tanggapan



Jenis Kelamin Responden

21 tanggapan



Hasil Akhir Evaluasi User Acceptance Testing (UAT)

21 tanggapan (Skor Rata-rata: 4.12 / 5.00 - 82.4%)

